ANSWER KEY

빠른정답

01 $\frac{13}{4}$	**02** ③	**03** 12	**04** ③
05 ⑤	**06** ③	**07** -4	**08** 54
09 15	**10** -22	**11** ㄱ, ㄹ	**12** 14
13 5	**14** ④	**15** ④	**16** ④
17 ⑤	**18** 12	**19** -2	**20** ④
21 ②	**22** $2 < a < 6$	**23** ①	**24** ⑤
25 $\frac{25}{2}$	**26** ③	**27** 121	**28** ②

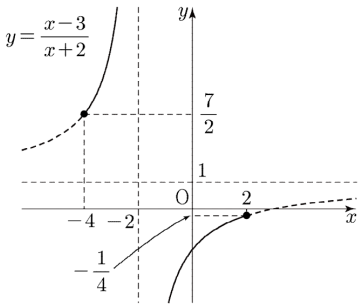
오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 $\frac{13}{4}$

$y=\frac{x-3}{x+2}=\frac{(x+2)-5}{x+2}=-\frac{5}{x+2}+1$

이 유리함수 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=-2,\ y=1$ 이므로 $-4\le x<-2$ 또는 $-2<x\le 2$ 에서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=-4$ 일 때, $y=\frac{-4-3}{-4+2}=\frac{7}{2}$ 이고

$x=2$ 일 때, $y=\frac{2-3}{2+2}=-\frac{1}{4}$ 이다.

따라서 구하는 치역은 $\left\{y\middle|y\le-\frac{1}{4}\text{ 또는 }y\ge\frac{7}{2}\right\}$ 이다.

$\therefore\ p=-\frac{1}{4},\ q=\frac{7}{2}\ \therefore\ p+q=\frac{13}{4}$

02 정답 ③

함수 $y=\frac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 에서 $a=2$ 이면 $y=-2$ 이므로 정의역과 치역이 같지 않다.

$\therefore\ a\ne 2$

함수 $y=\frac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 의 정의역은

$\{x\mid x\ne -2$ 인 실수$\}$ 이고, 치역은

$\{y\mid y\ne a^2-3a$ 인 실수$\}$ 이다.

따라서 정의역과 치역이 서로 같아야 하므로

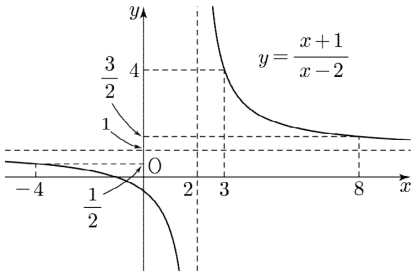
$a^2-3a=-2$

$a^2-3a+2=(a-1)(a-2)=0$

$\therefore\ a=1\ (\because\ a\ne 2)$

03 정답 12

$y=\frac{x+1}{x-2}=\frac{(x-2)+3}{x-2}=\frac{3}{x-2}+1$



(i) $\frac{3}{2}\le y\le 4$ 일 때

$\frac{x+1}{x-2}=\frac{3}{2},\ 3x-6=2x+2$

$\therefore\ x=8$

$\frac{x+1}{x-2}=4,\ 4x-8=x+1$

$\therefore\ x=3$

따라서 치역이 $\left\{y\middle|\frac{3}{2}\le y\le 4\right\}$ 일 때 정의역은

$\{x\mid 3\le x\le 8\}$

(ii) $y\le\frac{1}{2}$ 일 때

$\frac{x+1}{x-2}=\frac{1}{2},\ x-2=2x+2$

$\therefore\ x=-4$

따라서 치역이 $\left\{y\middle|y\le\frac{1}{2}\right\}$ 일 때 정의역 $\{x\mid -4\le x<2\}$

(i), (ii)에 의하여 정의역은

$\{x\mid -4\le x<2$ 또는 $3\le x\le 8\}$

이므로 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수는 12 이다.

04 정답 ③

함수 $y=\frac{bx-1}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프는

$y=\frac{b(x+4)-1}{(x+4)+a}+2=\frac{b(x+4+a)-ab-1}{x+4+a}+2$

$=-\frac{ab+1}{x+4+a}+b+2$

이 함수의 그래프가 $y=-\frac{9}{x}$ 의 그래프와 일치하므로

$4+a=0,\ b+2=0,\ ab+1=9$

$\therefore\ a=-4,\ b=-2\ \therefore\ a+b=-6$

해설 SOLUTIONS

05 정답 ⑤

함수 $y=\dfrac{2x+7}{x+3}=\dfrac{1}{x+3}+2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프는 함수 $y=\dfrac{1}{x-a+3}+2+b$ 의 그래프와 겹쳐진다.

이때 평행이동한 그래프가 함수 $y=\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{1}{x-1}+1$ 의 그래프와 겹쳐지므로

$-a+3=-1,\ 2+b=1$

$\therefore\ a=4,\ b=-1$

$\therefore\ a+b=3$

06 정답 ③

ㄱ. $y=\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{3}{x-2}+1$ 이므로 평행이동하면 $y=\dfrac{3}{x}$ 과 일치한다.

ㄴ. $y=-\dfrac{x+5}{x+2}=-\dfrac{3}{x+2}-1$ 이므로 평행이동하면

$y=-\dfrac{3}{x}$ 과 일치한다.

ㄷ. $y=\dfrac{x-4}{x+1}=-\dfrac{5}{x+1}+1$ 이므로 평행이동하면

$y=-\dfrac{5}{x}$ 와 일치한다.

ㄹ. $y=-\dfrac{3x}{x+1}=\dfrac{3}{x+1}-3$ 이므로 평행이동하면 $y=\dfrac{3}{x}$ 과 일치한다.

이상에서 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\dfrac{3}{x}$ 과 일치하는 것은 ㄱ, ㄹ이므로 개수는 2 이다.

07 정답 -4

유리함수 $y=\dfrac{k}{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동시키면

$y=\dfrac{k}{x-2}-1$

이 함수의 그래프가 두 점 $(0,\ a)$, $(4,\ 2)$ 를 지나므로

$a=-\dfrac{k}{2}-1,\ \dfrac{k}{2}-1=2\ \therefore\ a=-4$

08 정답 54

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=3,\ y=-2$ 이므로 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}=\dfrac{k}{x-3}-2\ (k\neq 0)$

이라 하자.

이때 주어진 함수의 그래프가 점 $(0,\ -3)$ 을 지나므로

$-\dfrac{k}{3}-2=-3\ \therefore\ k=3$

$\therefore\ y=\dfrac{3}{x-3}-2=\dfrac{-2x+9}{x-3}=\dfrac{ax+b}{x+c}$

$\therefore\ a=-2,\ b=9,\ c=-3$

$\therefore\ abc=54$

09 정답 15

$y=\dfrac{x+3}{x-4}=\dfrac{7}{x-4}+1$

이므로 점근선의 방정식은 $x=4,\ y=1$ 이다. 한편,

$y=\dfrac{ax+2}{3x-b}=\dfrac{\frac{a}{3}(3x-b)+\frac{ab}{3}+2}{3x-b}=\dfrac{\frac{ab}{3}+2}{3x-b}+\dfrac{a}{3}$

이므로 점근선의 방정식은

$x=\dfrac{b}{3},\ y=\dfrac{a}{3}$

두 점근선의 방정식이 같아야 하므로

$4=\dfrac{b}{3},\ 1=\dfrac{a}{3}$

$\therefore\ a=3,\ b=12$

$\therefore\ a+b=15$

10 정답 -22

$f(x)=\dfrac{2x+k}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+k+2}{x-1}=\dfrac{k+2}{x-1}+2$ ····· ㉠

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1,\ y=2$ 이다.

이 그래프를 x 축의 방향으로 4 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 곡선을 나타내는 함수가 $g(x)$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=1+4=5,\ y=2-5=-3$

이 두 점근선의 교점은 $(5,\ -3)$ 이고 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 ㉠에서

$f(5)=\dfrac{10+k}{4}=-3\ \therefore\ k=-22$

해설 SOLUTIONS

11 정답 ㄱ, ㄹ

$y=\dfrac{4x}{1-x}=\dfrac{-4(1-x)+4}{1-x}=\dfrac{4}{1-x}-4=-\dfrac{4}{x-1}-4$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면

$y=-\dfrac{4}{x-1}-4$

이므로 주어진 함수의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. 주어진 함수의 그래프의 점근선이 $x=1,\ y=-4$ 이므로 주어진 함수의 그래프는 두 점근선의 교점 $(1,\ -4)$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)

ㄷ. 점 $(1,\ -4)$ 를 지나고 기울기가 1 인 직선의 방정식은

$y=x-5$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=x+5$ 에 대하여 대칭이 아니다. (거짓)

ㄹ. 점 $(1,\ -4)$ 를 지나고 기울기가 -1 인 직선의 방정식은

$y=-x-3$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=-x-3$ 에 대하여 대칭이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

12 정답 14

$y=\dfrac{2x+b}{x+a}=\dfrac{2(x+a)-2a+b}{x+a}=-\dfrac{2a-b}{x+a}+2$

이므로 주어진 함수의 그래프의 점근선은

$x=-a,\ y=2$

즉, 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프는 점 $(-a,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

$\therefore\ a=-4,\ c=2$

또한 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프가 점 $(1,\ -6)$ 을 지나므로

$-6=\dfrac{2+b}{1-4}\ \therefore\ b=16$

따라서 $a+b+c=14$

13 정답 5

$y=\dfrac{9x-26}{3x-9}=\dfrac{3(3x-9)+1}{3x-9}$

$=\dfrac{1}{3x-9}+3=\dfrac{\frac{1}{3}}{x-3}+3$

에서 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=3,\ y=3$ 이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(3,\ 3)$ 이다.

이때 직선 $y=ax+b$ 는 기울기가 $a=1$ 또는 $a=-1$ 이고, 점근선의 교점 $(3,\ 3)$ 을 지나야 하므로

$a=1$ 일 때, 직선의 방정식은 $y=x$, 즉 $b=0$

$a=-1$ 일 때, 직선의 방정식은 $y=-x+6$, 즉 $b=6$

$b>0$ 이므로 $a=-1,\ b=6$ 이고 $a+b=5$ 이다.

해설 SOLUTIONS

14 정답 ④

곡선 $y=\dfrac{k}{x+4}+2$ 가 x 축과 만나는 점은 $0=\dfrac{k}{x+4}+2$ 에서

$\mathrm{A}\left(-\dfrac{k}{2}-4,\ 0\right)$

곡선 $y=\dfrac{k}{x+4}+2$ 가 y 축과 만나는 점은 $y=\dfrac{k}{0+4}+2$ 에서

$\mathrm{B}\left(0,\ \dfrac{k}{4}+2\right)$

곡선 $y=\dfrac{k}{x+4}+2$ 의 두 점근선의 방정식은 $x=-4$, $y=2$ 이므로

$\mathrm{C}(-4,\ 2)$

세 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \mathrm{C}$ 가 한 직선 위에 있으므로

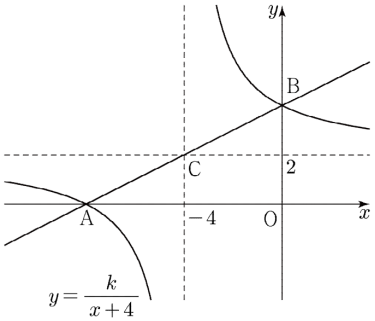
$$\frac{2-0}{-4-\left(-\dfrac{k}{2}-4\right)}=\frac{2-\left(\dfrac{k}{4}+2\right)}{-4-0}$$

$$\frac{4}{k}=\frac{k}{16}$$

$k^2=64\ \therefore\ k=8\ (\because\ k>0)$

[다른 풀이]

유리함수 $y=\dfrac{p}{x-q}+r\ (p\neq 0,\ p,\ q,\ r$ 는 상수 $)$ 의 그래프는 두 점근선 $x=q,\ y=r$ 의 교점 $(q,\ r)$ 에 대하여 대칭이다. 그러므로 점 $(q,\ r)$ 를 지나는 직선이 유리함수 $y=\dfrac{p}{x-q}+r$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나면 두 교점은 항상 점 $(q,\ r)$ 에 대하여 대칭이다.



14 이어서

따라서 곡선 $y=\dfrac{k}{x+4}+2\ (k>0)$ 의 두 점근선의 교점 $\mathrm{C}(-4,\ 2)$ 와 곡선 위의 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 가 한 직선 위에 있으려면 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 는 점 C 에 대하여 대칭이어야 한다.

두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 가 각각 x 축, y 축 위의 점이므로 두 점의 좌표를 각각 $(a,\ 0),\ (0,\ b)$ 로 놓을 수 있다. 점 C 가 선분 AB 의 중점이므로

$\dfrac{a+0}{2}=-4,\ \dfrac{0+b}{2}=2\ \therefore\ a=-8,\ b=4$

따라서 곡선 $y=\dfrac{k}{x+4}+2$ 가 점 $\mathrm{A}(-8,\ 0)$ 을 지나므로

$0=\dfrac{k}{-8+4}+2=-\dfrac{k}{4}+2\ \therefore\ k=8$

해설 SOLUTIONS

15 정답 ④

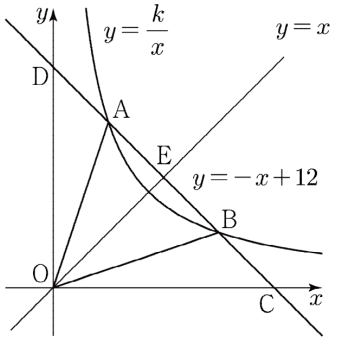
유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k>0)$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식이 $x=0,\ y=0$

이므로 유리함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

직선 $y=-x+12$ 또한 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

이때 두 직선 $y=-x+12,\ y=x$ 이 만나는 점을 E 라 하면 두 삼각형 $\mathrm{OAE},\ \mathrm{OBE}$ 가 합동이므로

$\overline{\mathrm{AE}}=\overline{\mathrm{BE}}$ ····· ㉠



한편, $S_2=S_1+S_3$ 에서 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{BC}}$ 이고 두 점 $\mathrm{C},\ \mathrm{D}$ 가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{BC}}=\frac{\overline{\mathrm{AB}}}{2}$ 이다.

또한 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AE}}+\overline{\mathrm{BE}}$ 이므로 ㉠에 의하여

$\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AE}}=\overline{\mathrm{BE}}$

$\mathrm{C}(12,\ 0),\ \mathrm{D}(0,\ 12)$ 이고 점 A 는 선분 CD 를 $3:1$ 으로 내분하는 점이므로 $\mathrm{A}(3,\ 9)$ 이다.

$9=\frac{k}{3}\ \therefore\ k=27$

16 정답 ④

$y=\frac{ax-a^2+36}{x-a}=\frac{a(x-a)+36}{x-a}=\frac{36}{x-a}+a$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=a,\ y=a$ 이다.

이때 a 가 자연수로 양수이므로 주어진 유리함수의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나기 위해서는 다음 그림과 같아야 한다.

즉, $x=0$ 일 때의 함숫값이 0 보다 작아야 하므로

$-\frac{36}{a}+a<0$

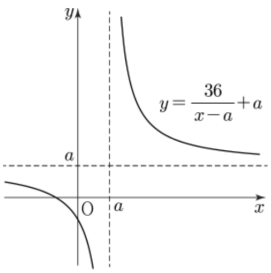
$a>0$ 이므로 위의 부등식의 양변에 a 를 곱하면

$-36+a^2<0$

$(a-6)(a+6)<0$

$\therefore\ 0<a<6\ (\because\ a>0)$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 a 의 개수는 5 이다.



해설 SOLUTIONS

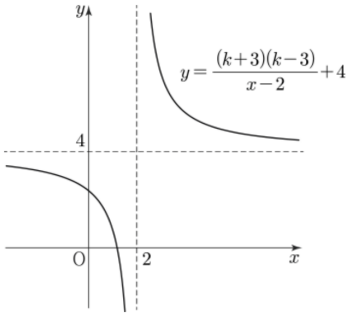
17 정답 ⑤

$f(x)=\dfrac{k^2-9}{x-2}+4=\dfrac{(k+3)(k-3)}{x-2}+4$ ····· ㉠

이므로 실수 k의 값에 따라 함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면은 다음과 같다.

(i) $k<-3$ 또는 $k>3$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-9}{x-2}+4$에서 $k^2-9>0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



함수 ㉠의 그래프가 지나는 사분면의 개수가 3이려면 $x=0$일 때의 함숫값이 0보다 크거나 같아야 한다.

$-\dfrac{(k+3)(k-3)}{2}+4\geq 0,\ k^2\leq 17$

$-\sqrt{17}\leq k\leq\sqrt{17}$

$\therefore\ -\sqrt{17}\leq k<-3$ 또는 $3<k\leq\sqrt{17}$

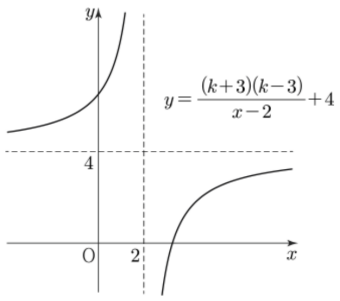
(ii) $k=-3$ 또는 $k=3$일 때

㉠에서 $k^2-9=0$이므로 $f(x)=\dfrac{0}{x-2}+4$, 즉 $f(x)=4$

이므로 이 함수의 그래프는 제1 사분면, 제2 사분면만을 지난다.

(iii) $-3<k<3$일 때

$f(x)=\dfrac{k^2-9}{x-2}+4$에서 $k^2-9<0$이므로 함수 ㉠의 그래프는 다음과 같다.



17 이어서

함수 ㉠의 그래프는 $-3<k<3$인 모든 실수 k의 값에 관계없이 항상 제1 사분면, 제2 사분면, 제4 사분면을 지난다.

(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값은 $-4,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 4$이므로 개수는 7이다.

18 정답 12

점근선의 방정식이 $x=2,\ y=3$이므로 주어진 함수의 식을

$y=\dfrac{k}{x-2}+3\ (k>0)$

이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 1)$을 지나므로

$1=-\dfrac{k}{2}+3\ \therefore\ k=4$

$\therefore\ y=\dfrac{4}{x-2}+3=\dfrac{4+3x-6}{x-2}=\dfrac{3x-2}{x-2}$

따라서 $a=3,\ b=-2,\ c=-2$이므로 $abc=12$이다.

19 정답 −2

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-4,\ y=-3$이므로

$p=4,\ q=-3$

에서 $f(x)=\dfrac{a}{x+4}-3$이다.

이때 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(-2,\ 0)$을 지나므로

$0=\dfrac{a}{-2+4}-3\ \therefore\ a=6$

따라서 함수 $f(x)$는

$f(x)=\dfrac{6}{x+4}-3$

이므로 구하는 값은 $f(2)=-2$이다.

해설 SOLUTIONS

20 정답 ④

$y=\dfrac{ax+b}{x+c}=\dfrac{a(x+c)-ac+b}{x+c}=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$ 이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $-c>2$ 이다.

$\therefore\ c<-2$ (거짓)

ㄴ. 함수 $y=\dfrac{b-ac}{x+c}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-c,\ y=a$ 이므로 주어진 함수의 그래프에 의하여 $a>0$ 이다.

이때 주어진 함수의 그래프는 점 $(2,\ 0)$ 을 지나므로

$\dfrac{2a+b}{2+c}=0$

$\therefore\ 2a+b=0$

$\therefore\ b<0\ (\because\ a>0)$ (참)

ㄷ. $2a+ac=a(2+c)$ 이고 ㄱ에서 $2+c<0$, ㄴ에서 $a>0$ 이므로

$2a+ac=a(2+c)<0$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

21 정답 ②

함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프의 대칭축이 $x=-\dfrac{a}{2}$ 이고 y 절편이 b 이므로 $a>0,\ b>0$

함수 $y=\dfrac{ax-3}{x+b}=\dfrac{a(x+b)-3-ab}{x+b}=-\dfrac{3+ab}{x+b}+a$ 에 대하여 $ab>0$ 이므로 $3+ab>0$, 즉 $-3-ab<0$

이때 함수 $y=-\dfrac{3+ab}{x+b}+a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-b<0,\ y=a>0$

이고 $x=0$ 일 때, $-\dfrac{3}{b}<0$ 이므로 y 축과 만나는 점의 y 좌표가 음수이다. 따라서 함수 $y=\dfrac{ax-3}{x+b}$ 의 그래프로 옳은 것은 ②이다.

22 정답 $2<a<6$

함수 $y=\dfrac{a}{x}$ 의 그래프는 제1 사분면을 지나므로 $a>0$

이때 함수 $y=\dfrac{a}{x}$ 의 그래프가 함수 $y=\dfrac{2}{x}$ 의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$\therefore\ a>2$ ····· ㉠

한편, 제2 사분면 위의 두 함수 $y=-\dfrac{a}{x},\ y=-\dfrac{6}{x}$ 의 그래프에 대하여 함수 $y=-\dfrac{6}{x}$ 의 그래프가 함수 $y=-\dfrac{a}{x}$ 의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$|-6|>|-a|$

$\therefore\ 0<a<6$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 실수 a 의 값의 범위는 $2<a<6$ 이다.

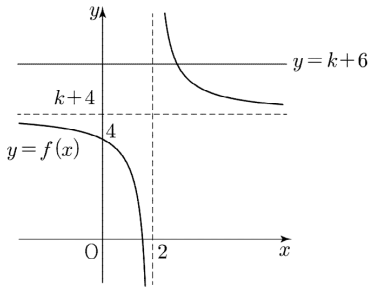
해설 SOLUTIONS

23 정답 ①

$f(x)=\dfrac{kx}{x-2}+4=\dfrac{k(x-2)+2k}{x-2}+4=\dfrac{2k}{x-2}+k+4$

ㄱ. $k=0$ 이면 $f(x)=4$ 이므로 일대일함수가 아니다. (거짓)

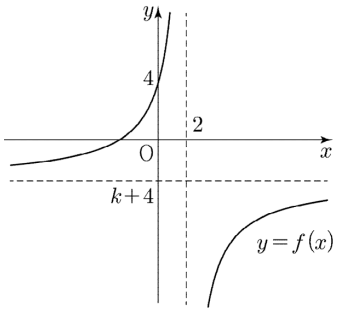
ㄴ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 k 의 값에 관계없이 점 $(0,\ 4)$ 를 지나고 $k>0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k+6$ 의 교점의 x 좌표는 2 보다 크다.

따라서 $k>0$ 에서 방정식 $f(x)=k+6$ 은 2 보다 큰 실근을 갖는다. (참)

ㄷ. ㄴ에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(0,\ 4)$ 를 지나고 $k<-4$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



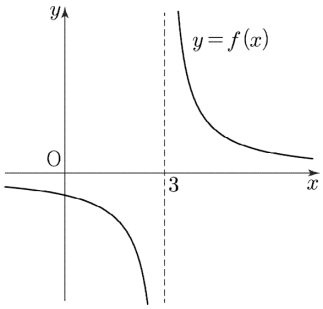
따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 제2 사분면을 지난다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

24 정답 ⑤

ㄱ. 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x-3}$ 의 그래프를 평행이동한 그래프와 함수 $y=-\dfrac{2}{x-1}+5$ 의 그래프는 겹쳐지지 않는다. (거짓)

ㄴ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=3$, $y=0$ 이고 그래프는 다음과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 함수 $y=f(x)$ 의 점근선의 방정식 $y=0$ 에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점이 존재하지 않으므로 $f(3+k)f(3-k)=0$ 을 만족시키는 양수 k 의 값은 존재하지 않는다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

해설 SOLUTIONS

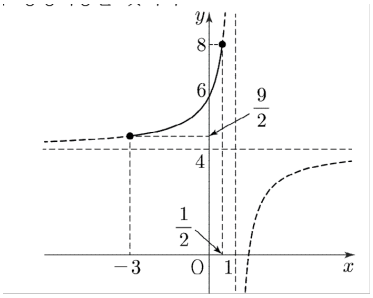
25 정답 $\frac{25}{2}$

$y=\frac{4x-6}{x-1}=\frac{4(x-1)-2}{x-1}=-\frac{2}{x-1}+4$

이므로 함수 $y=\frac{4x-6}{x-1}$ 의 그래프는 함수 $y=-\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

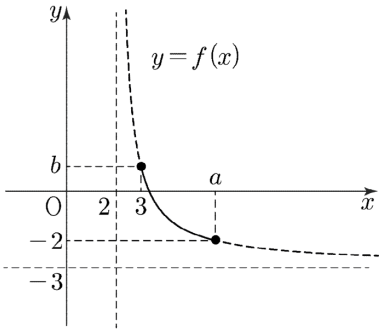
따라서 $-3\le x\le\frac{1}{2}$ 에서 함수 $y=\frac{4x-6}{x-1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $x=-3$ 일 때 최솟값 $\frac{9}{2}$, $x=\frac{1}{2}$ 일 때 최댓값 8 을 갖는다.

즉, $a=8,\ b=\frac{9}{2}$ 이므로 $a+b=\frac{25}{2}$



26 정답 ③

$f(x)=\frac{4}{x-2}-3$ 이라 하면



$f(3)=b=1,\ f(a)=\frac{4}{a-2}-3=-2$ 이므로

$a=6,\ b=1\ \therefore\ a+b=7$

27 정답 121

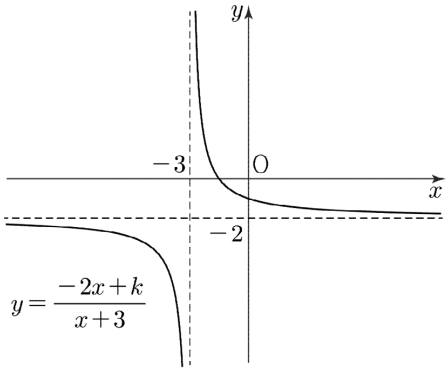
$y=\frac{-2x+k}{x+3}=\frac{k+6}{x+3}-2$

$k=-6$ 이면 $y=-2$ 이므로 최솟값이 -3 이 아니다.

$\therefore\ k\neq-6$

(i) $k>-6$ 일 때

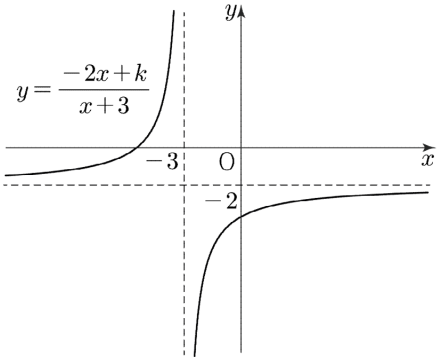
주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=5$ 에서 최솟값 -3 을 가져야 한다.



$\frac{k+6}{8}-2=-3$, 즉 $k=-14$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k<-6$ 일 때

주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $x=2$ 에서 최솟값 -3 을 가져야 한다.



따라서 $\frac{k+6}{5}-2=-3$ 이므로 $k=-11$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 k 의 값은 -11 이다.

$\therefore\ k^2=121$

해설 SOLUTIONS

28 정답 ②

$x \neq -a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다항함수가 아닌 유리함수 $y = \dfrac{bx+c}{x+a}$ 가

$f(6-x)+f(x)=6$

을 만족시키므로 이 유리함수의 그래프는 점 $(3,\ 3)$ 에 대하여 대칭이다.

즉, 두 점근선의 방정식이 $x=3,\ y=3$ 이므로

$f(x) = \dfrac{bx+c}{x+a} = \dfrac{b(x+a)+c-ab}{x+a} = \dfrac{c-ab}{x+a} + b$

에서 $-a=3,\ b=3$

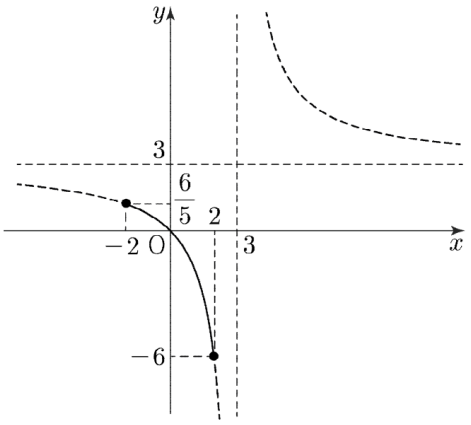
$\therefore\ a=-3,\ b=3$

또한 유리함수 $f(x) = \dfrac{bx+c}{x+a}$, 즉 $f(x) = \dfrac{3x+c}{x-3}$ 에 대하여 $f(6)=6$ 이므로

$\dfrac{18+c}{6-3} = 6,\ 18+c=18\ \therefore\ c=0$

즉, $f(x) = \dfrac{0-(-3)\times 3}{x-3} + 3 = \dfrac{9}{x-3} + 3$ 이므로 이 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=3,\ y=3$ 이고, 점 $(0,\ 0)$ 을 지난다.

따라서 $-2 \le x \le 2$ 에서 유리함수 $y = \dfrac{3x}{x-3}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로



$x=-2$ 일 때, 최댓값 $M = \dfrac{-6}{-2-3} = \dfrac{6}{5}$,

$x=2$ 일 때, 최솟값 $m = \dfrac{6}{2-3} = -6$ 을 갖는다.

$\therefore\ 5M - m = 5\times\dfrac{6}{5} - (-6) = 12$